TP3 : LES COMPTEURS

TE302 : Systèmes numériques

Didier Achvar
Bureau A409

PROGRAMME DE LA SÉANCE

Ce troisième TP est consacré à l'application des résultats théoriques à la synthèse des compteurs ainsi qu'à la mise en œuvre d'un circuit intégré très abondamment utilisé dans les systèmes numériques séquentiels.



Plus précisément, les étudiants sont conduits ici à travailler sur les thèmes suivants :

Compteur asynchrone basé sur les bascules D

- Simulation et chronogrammes
- Limite en fréquence

Compteur synchrone basé sur les bascules JK

- Tables de transitions
- Synthèse des entrées
- Simulation et chronogrammes

Mise en œuvre d'un compteur intégré 4 bits, le 74HC190

- Définition des entrées prioritaires
- Simulation et chronogrammes des sorties
- Comptage sur 8 bits

COMPTEUR ASYNCHRONE 4 BITS (BASCULES D)

Q1- Préparation théorique

Quelle est théoriquement la séquence de nombres indiquée par l'afficheur du circuit ci-dessous après 16 fronts d'horloge ?

0, 1, 2, …, E, F puis retour à 0

Q2- Expérimentation

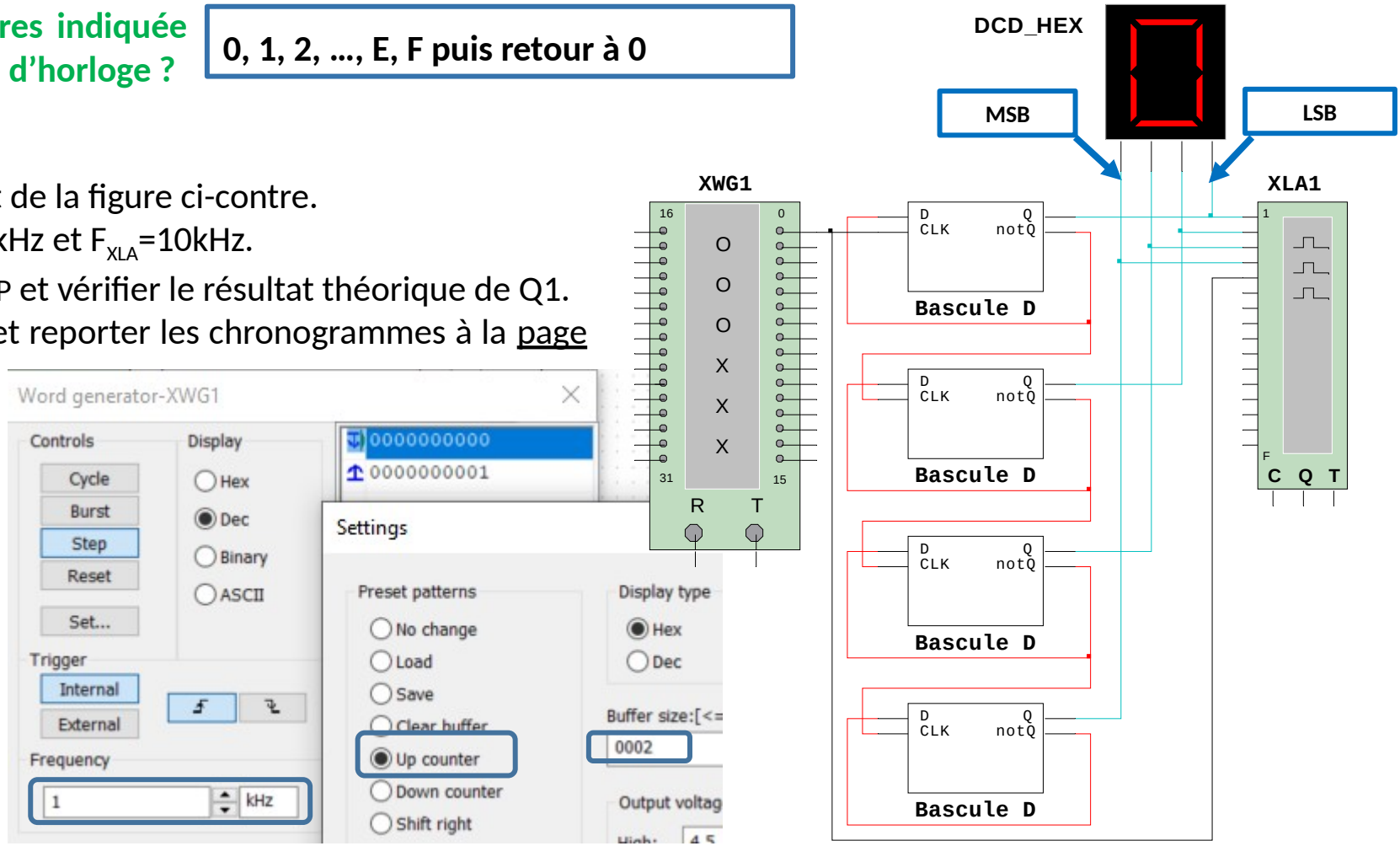
- Reprendre la bascule D du TP1 et saisir le circuit de la figure ci-contre.
- Paramétrer XWG comme indiqué et fixer F_{XWG}=1kHz et F_{XLA}=10kHz.
- Générer la séquence programmée en mode STEP et vérifier le résultat théorique de Q1.
- Ouvrir le sous-programme graphique GRAPHER et reporter les chronogrammes à la page suivante.

Q3- Limite en fréquence

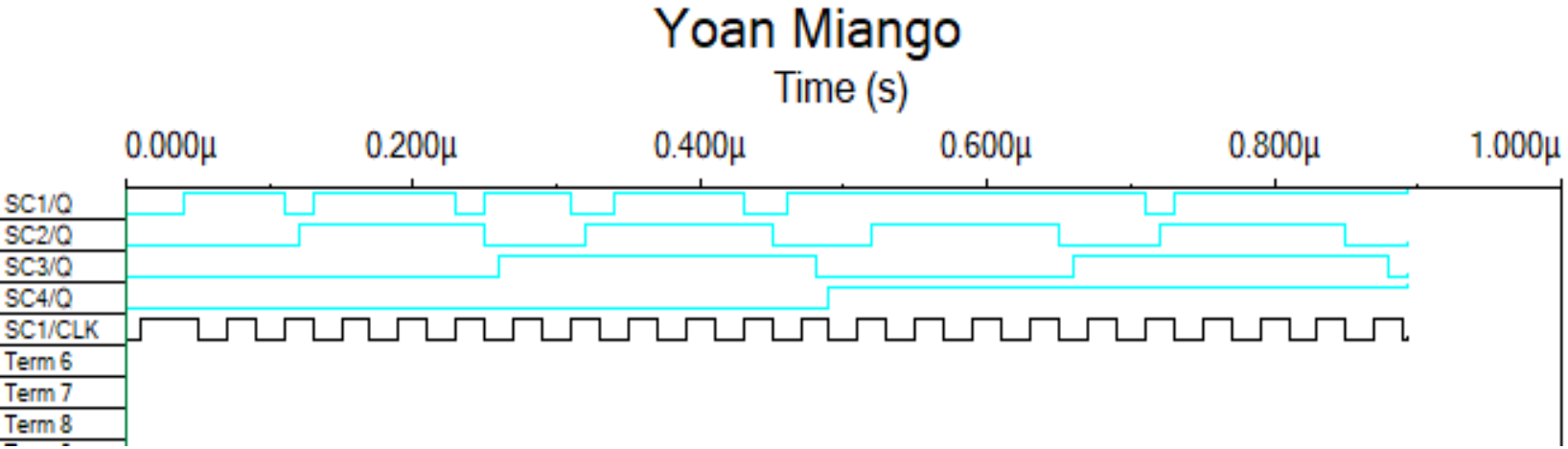
- Porter la cadence à F_{XWG}=50MHz et F_{XLA}=100MHz.
- Générer la séquence programmée en mode STEP et relever l'affichage :

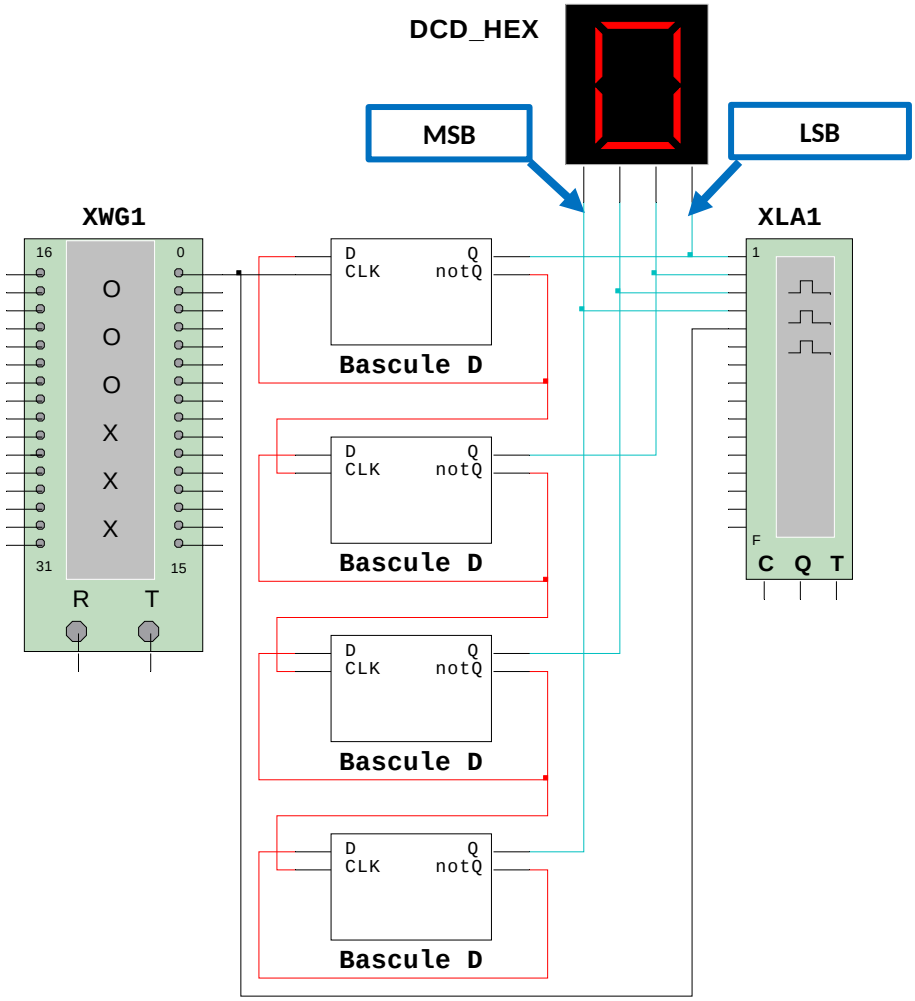
0, 1, 2, …, E, F puis retour à 0

…



COMPTEUR ASYNCHRONE 4 BITS (BASCULES D)





COMPTEUR SYNCHRONE 4-BITS (BASCULES JK)

eFrei PARIS PANTHÉON-ASSAS UNIVERSITÉ

Pour répondre au problème de l'accumulation des délais de propagation, il convient de synchroniser les bascules sur le même signal d'horloge et de concevoir ainsi un compteur synchrone. Nous faisons ici le choix d'une réalisation à base de bascules JK où toutes les bascules sont câblées avec J=K.

Q4- Préparation théorique

- Rappeler la table de transitions d'une bascule JK (ci-dessous)
- Compléter la table des états actuels-futurs d'un compteur 4 bits
- En déduire l'équation simplifiée des entrées J_i et K_i de chaque bascule composant un compteur 4 bits en faisant apparaître tous les regroupements de Karnaugh.

Q4-a. Table de transitions (J=K)

Q(t)	Q(t+Δt)	J	K
0	0	0	X
0	1	1	X
1	0	X	1
1	1	x	0

Q4-b. Table des états

	Etats présents				Etats futurs			
N°	Q3	Q2	Q1	Q0	Q3	Q2	Q1	Q0
0	0	0	0	0	0	0	0	1
1	0	0	0	1	0	0	1	0
2	0	0	1	0	0	0	1	1
3	0	0	1	1	0	1	0	0
4	0	1	0	0	0	1	0	1
5	0	1	0	1	0	1	1	0
6	0	1	1	0	0	1	1	1
7	0	1	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	0	0	1
9	1	0	0	1	1	0	1	0
10	1	0	1	0	1	0	1	1
11	1	0	1	1	1	1	0	0
12	1	1	0	0	1	1	0	1
13	1	1	0	1	1	1	1	0
14	1	1	1	0	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

Q4-c. Equation simplifiée des entrées J_i et K_i

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	1 (0)	1 (1)	1 (3)	1 (2)
01	1 (4)	1 (5)	1 (7)	1 (6)
11	1 (12)	1 (13)	1 (15)	1 (14)
10	1 (8)	1 (9)	1 (11)	1 (10)

$J_0 = K_0 = 1$

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0 (0)	1 (1)	1 (3)	0 (2)
01	0 (4)	1 (5)	1 (7)	0 (6)
11	0 (12)	1 (13)	1 (15)	0 (14)
10	0 (8)	1 (9)	1 (11)	0 (10)

$J_1 = K_1 = Q_0$

Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0 (0)	0 (1)	1 (3)	0 (2)
01	0 (4)	0 (5)	1 (7)	0 (6)
11	0 (12)	0 (13)	1 (15)	0 (14)
10	0 (8)	0 (9)	1 (11)	0 (10)

$J_2 = K_2 = Q_1 * Q_0$

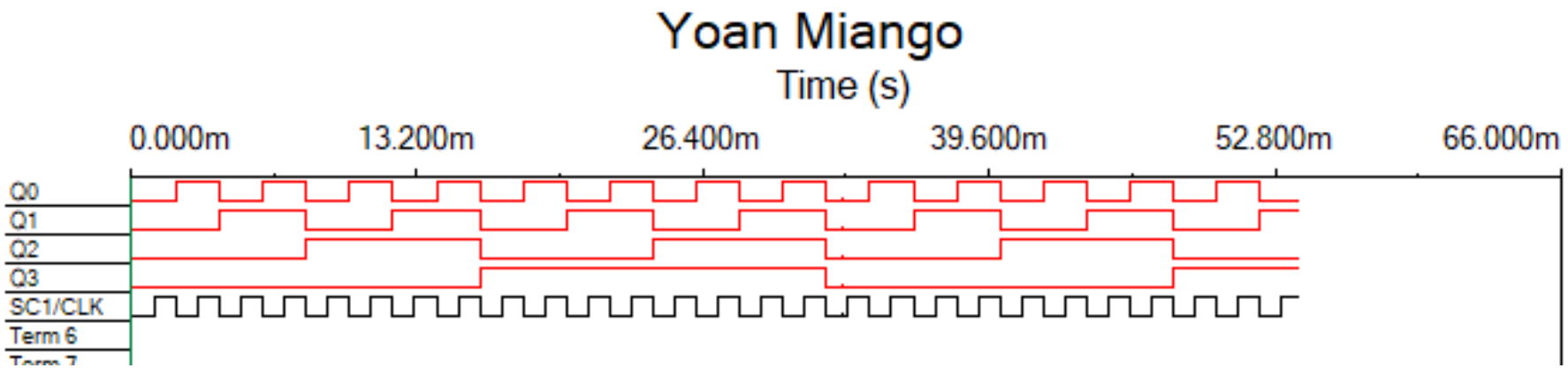
Q_3Q_2 \ Q_1Q_0	00	01	11	10
00	0 (0)	0 (1)	0 (3)	0 (2)
01	0 (4)	0 (5)	1 (7)	0 (6)
11	0 (12)	0 (13)	1 (15)	0 (14)
10	0 (8)	0 (9)	0 (11)	0 (10)

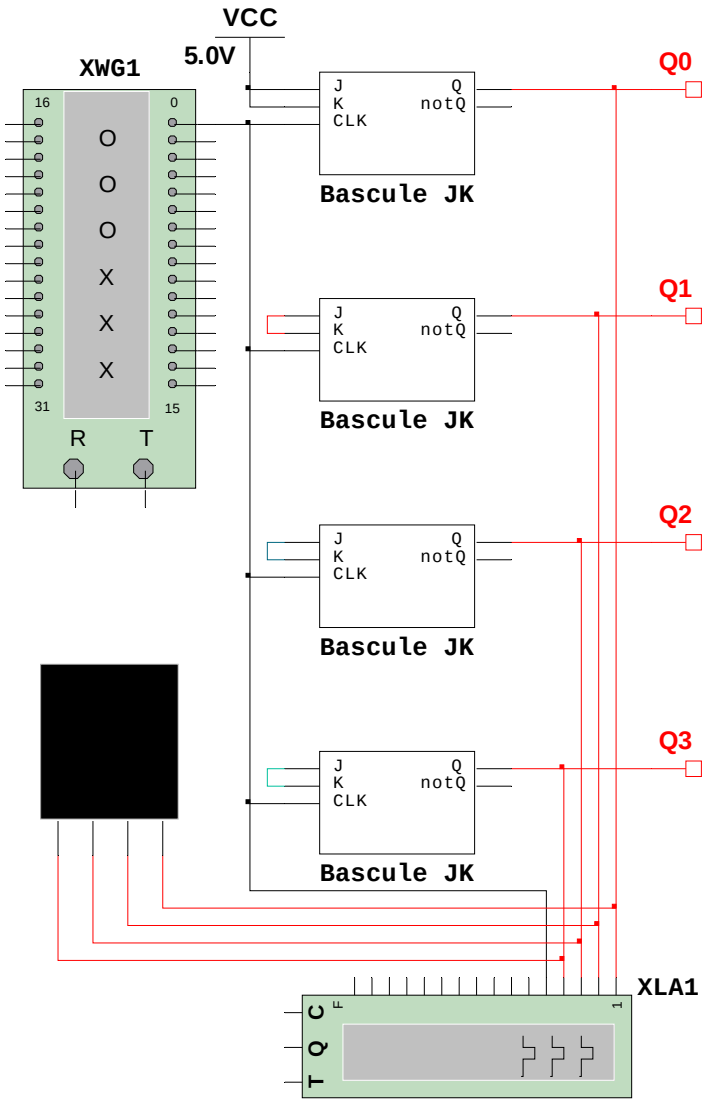
$J_3 = K_3 = Q_2 * Q_1 * Q_0$

COMPTEUR SYNCHRONE 4-BITS (BASCULES JK)

Q5- Expérimentation

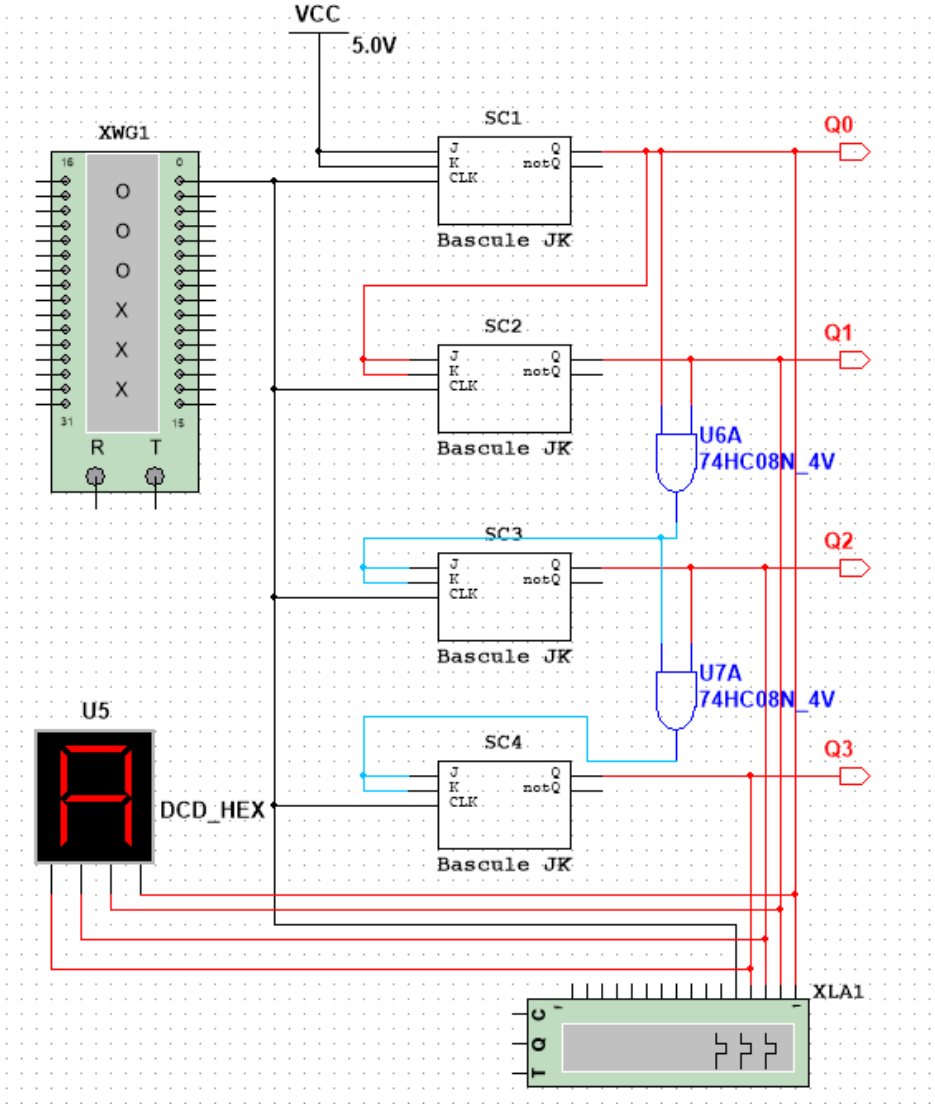
- Reprendre la bascule JK du TP1 et <u>compléter</u> le circuit ci-contre pour synthétiser les signaux d'entrée de chaque bascule ($J_i = K_i$)
- Identifier le travail (Place / Title Block / defaultV6.tb7) et reproduire l'écran (<u>page suivante</u>).
- Paramétrer XWG comme indiqué précédemment et fixer F_{XWG}=1kHz et F_{XLA}=10kHz.
- Générer la séquence affichée en mode STEP et vérifier l'observation avec XLA.
- Ouvrir GRAPHER et reporter les chronogrammes ci-dessous :

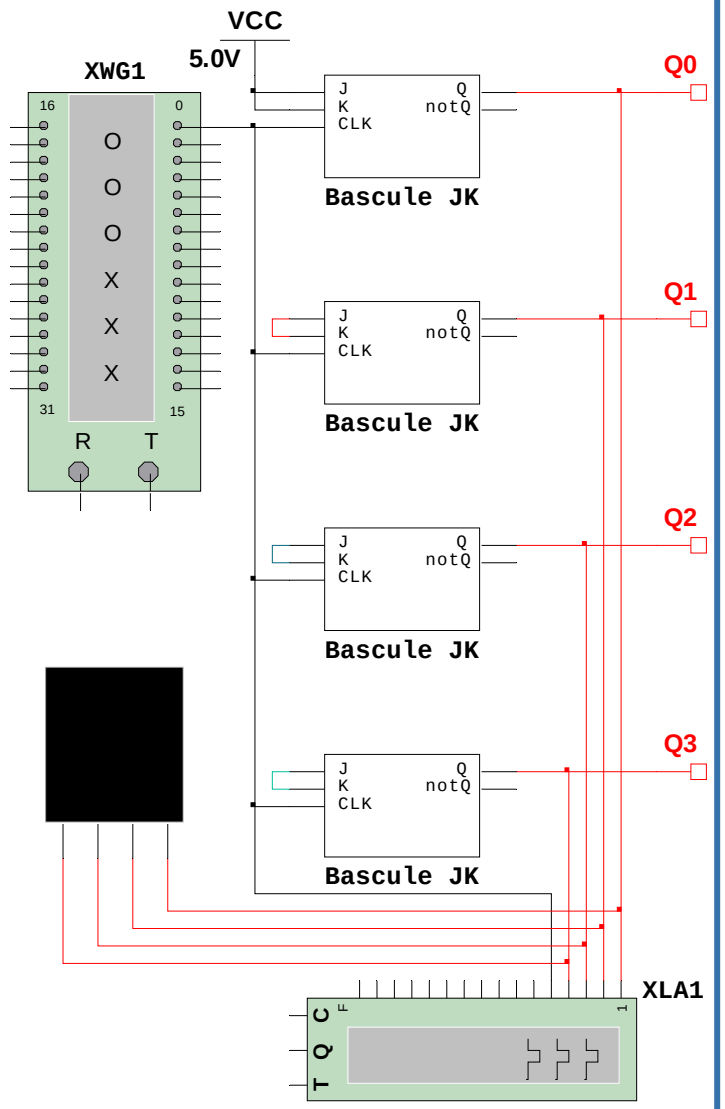




COMPTEUR SYNCHRONE 4-BITS (BASCULES JK)

Le circuit complet :



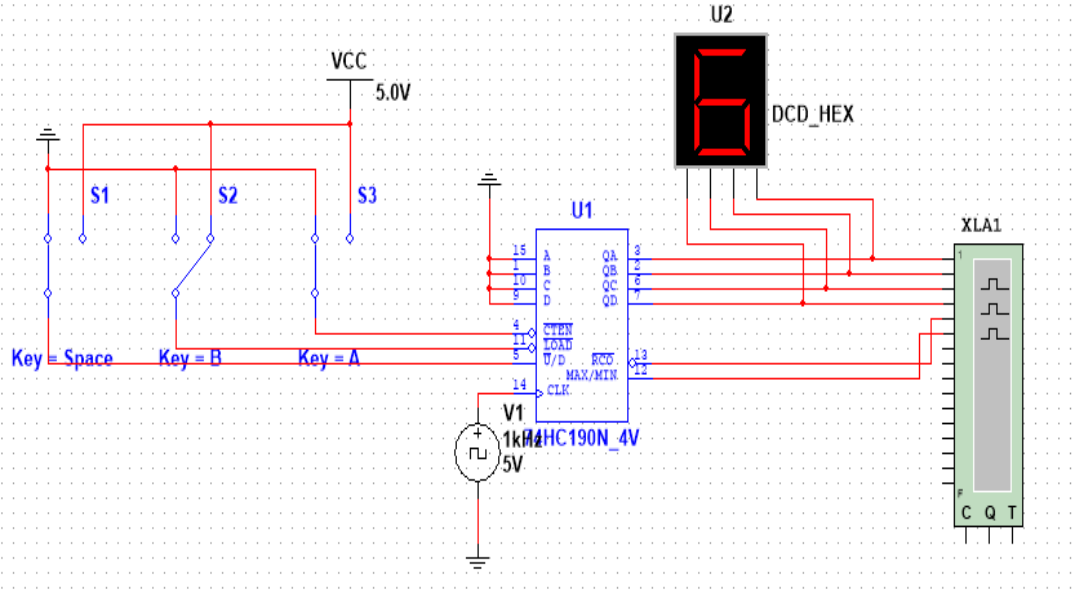


MANIPULATION D'UN COMPTEUR INTÉGRÉ : 74HC190

Les étudiants sont conduits à examiner le fonctionnement d'un compteur décimal intégré 4 bits et son application à un comptage sur deux chiffres décimaux de 00 à 99.

Q6- Identification des entrées prioritaires du compteur

- Saisir le circuit ci-dessous avec F_{CLK}=10Hz
- Manipuler les interrupteurs K1, K2 et K3, et observer les séquences générées sur l'afficheur
- En déduire la fonction réalisée par les entrées prioritaires $\overline{\text{CTEN}}$, $\overline{\text{LOAD}}$ et $\overline{\text{U}}/\text{D}$.
- Quel est le cycle de comptage réalisé par le circuit?



Title: TP3 Question 6		
Q6		
Designed by: Yoan DAI Miango LOUNGOULAH	Document N:	Revision:
Checked by:	Date: 15/10/2026	Size: A3
Approved by:	Sheet 1 of 1	

$\overline{\text{CTEN}}$ = ...	0
$\overline{\text{LOAD}}$ = ...	0
$\overline{\text{U}}/\text{D}$ = ...	0 comptage 1 décomptage
Cycle = ...	0 à 9 puis retour à 0

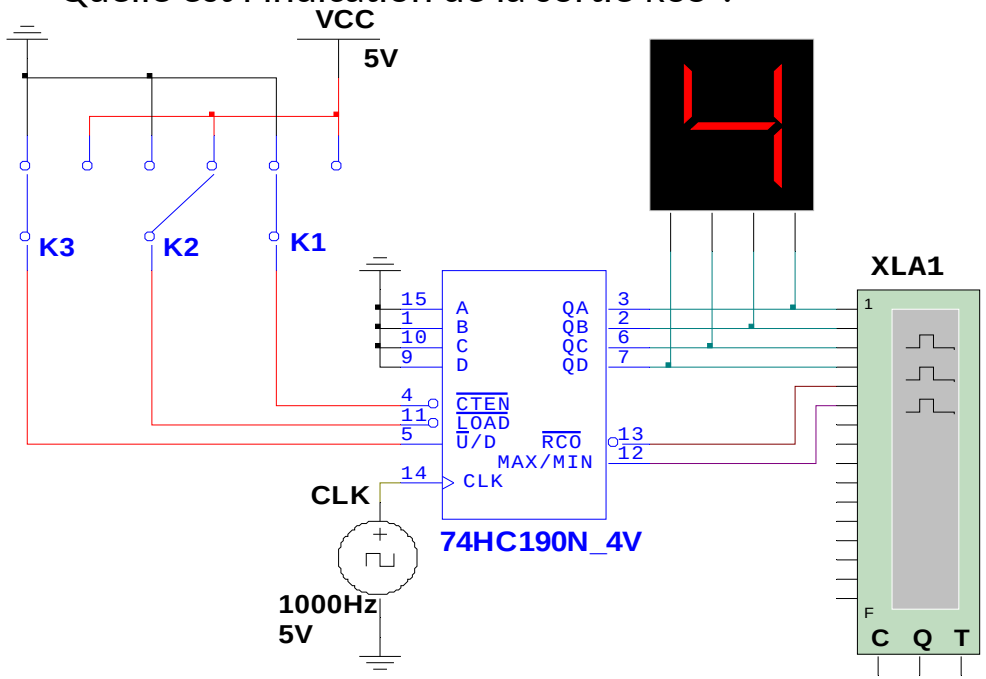
MANIPULATION D'UN COMPTEUR INTÉGRÉ : 74HC190

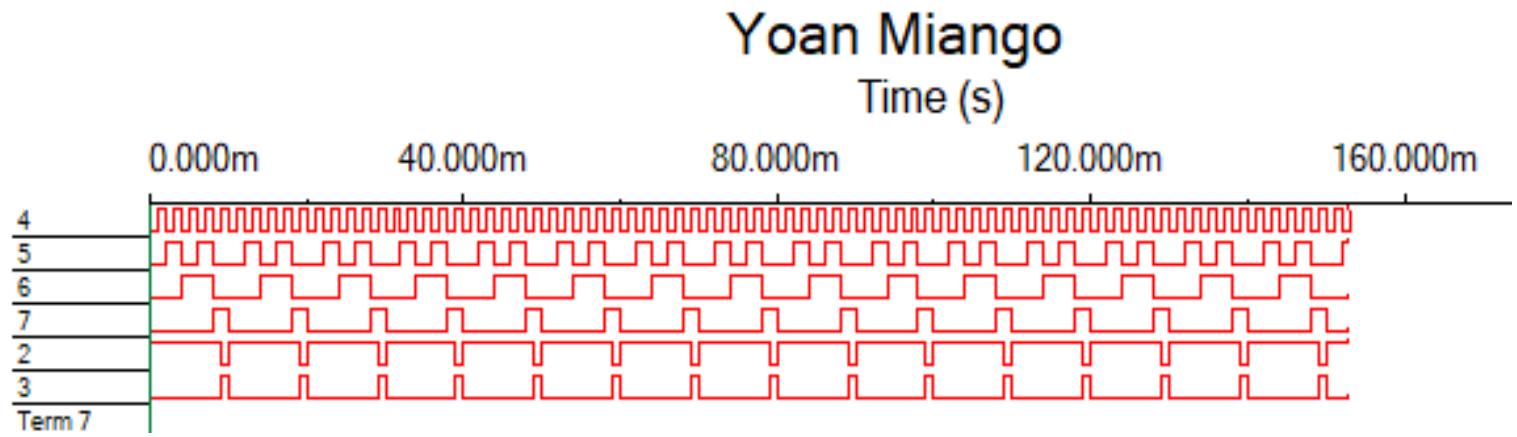
Les étudiants sont conduits à examiner le fonctionnement d'un compteur intégré 4 bits et son application à un comptage sur deux chiffres décimaux de 00 à 99.

Q7- Chronogramme des sorties du compteur

- Porter la fréquence de l'horloge à F_{CLK}=1 kHz
- Placer les interrupteurs dans la position indiquée, bien nommer les signaux et lancer une simulation de manière à générer au moins une séquence complète.
- Observer la séquence générée sur XLA et relever les chronogrammes sur GRAPHER.
- Quelle est l'indication de la sortie RCO ?

$\overline{RCO}$= 0 lorsque le compteur atteint 9



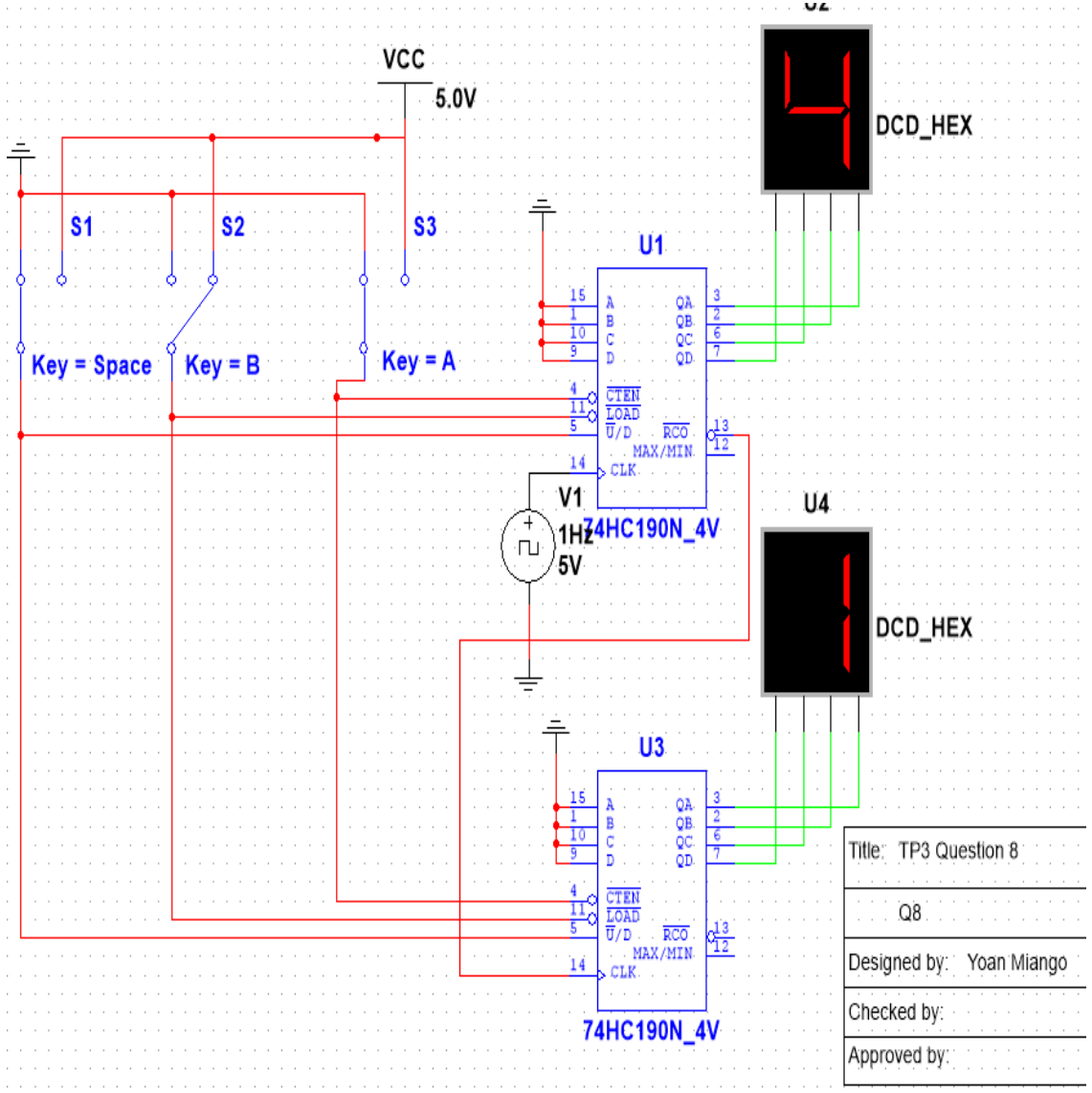


MANIPULATION D'UN COMPTEUR INTÉGRÉ : 74HC190

Les étudiants sont conduits à examiner le fonctionnement d'un compteur intégré 4 bits et son application à un comptage sur deux chiffres décimaux de 00 à 99.

Q8- Comptage sur 2 chiffres : 00 à 99

- Compléter le montage avec un deuxième compteur identique au précédent et câbler son horloge de manière à pouvoir compter jusqu'à 99.
- Porter la fréquence de l'horloge à F_{CLK}=1 Hz
- Tester le circuit par simple observation des afficheurs
- Reproduire le montage complété sur l'espace ci-contre après l'avoir identifié (Place / Title Block / defaultV6.tb7)



FIN

